

金升尖叫：黃金與債券時間序列資料

摘要

本研究旨在探討黃金價格與美國公債價格之間的時間序列關聯性，並藉由時間序列模型來揭示黃金價格的變動規律與其與債券利率之間的關聯性。為了進行深入分析，本研究採用自迴歸整合移動平均 (ARIMA) 模型來建構黃金及債券價格的預測模型，並透過 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 檢定驗證資料的平穩性。經過資料的取對數與差分處理後，結果顯示資料符合平穩性要求，隨後進行 ARIMA(1,1,1) 模型建構，並進一步結合 ARCH 模型對模型的殘差進行解釋。研究發現，黃金價格的變動可通過其歷史價格進行有效解釋，但仍有部分殘差無法完全解釋。為了進一步探討黃金與債券之間的關聯性，本研究使用向量自迴歸 (VAR) 模型，結果顯示黃金價格與其自身過去價格顯示出顯著的正相關，而債券價格則未受到黃金價格的顯著影響。研究結果表明，黃金價格與債券價格之間存在一定程度的聯繫，並提出未來可納入更多宏觀經濟變數來深化分析，進一步應用於風險管理與資產配置的實務中。

關鍵字：黃金價格、債券價格、時間序列分析、ARIMA 模型、ADF 檢定、ARCH 模型、VAR 模型、價格波動、風險管理、資產配置

目錄

一、介紹.....	3
(一)研究動機.....	3
(二)資料與研究方法.....	3
1.資料介紹.....	3
2.研究方法.....	4
二、實證分析.....	6
(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析.....	6
1.探索性分析.....	6
1.1.去趨勢方法—取對數.....	7
1.2去趨勢方法一次差分.....	8
1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分.....	8
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	9
2.建構ARIMA(1,1,1)模型.....	10
3.模型殘差項檢定.....	11
4.預測結果與信賴區間.....	13
5.年度滾動標準差.....	14
5.1金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析.....	15
6.金價殘差之ARCH模型建立.....	16
7.黃金價格模型選擇.....	18
(二)單變量分析—債券價格時間數列分析.....	18
1.探索性分析.....	18
1.1去趨勢方法—取對數.....	20
1.2去趨勢方法—一次差分.....	21
1.3去趨勢方法—取對數後一次差分.....	21
1.4探索性分析—ACF與PACF分析.....	23
2.建立ARIMA(1,1,1)模型.....	23
3.模型殘差項檢定.....	24
(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型.....	24
三、結論.....	26
(一)模型分析結果.....	26
(二)實際應用與未來研究方向.....	27
四、參考文獻.....	27

一、介紹

(一) 研究動機

2020年全球新冠疫情爆發後，各國為穩定市場，提振經濟，開啟大規模貨幣寬鬆政策，包含購債及降息。美國聯邦基準利率區間從1.5-1.75%在三個月內降至0-0.25%，接著維持零利率政策。許多金融商品市場開始呈現多頭趨勢，包含股市、房市、匯市、加密幣市場等等，其中黃金的LMBA拍賣價(XAUFIX)，從2020年3月16日的1487.7上漲至2020年8月6日的2067.15美元，接著出現劇烈拉回震盪，而債市只維持不到三個月多頭，接著開始震盪，只有股市的多頭維持將近兩年，以S&P為例，由2020年3月20日一路上漲至2022年1月3日，接近同年3月24日結束零利率政策時。再觀察黃金價格，從2022年10月28日1648.05元，上漲至2025年4月22日的歷史新高3433.05元。

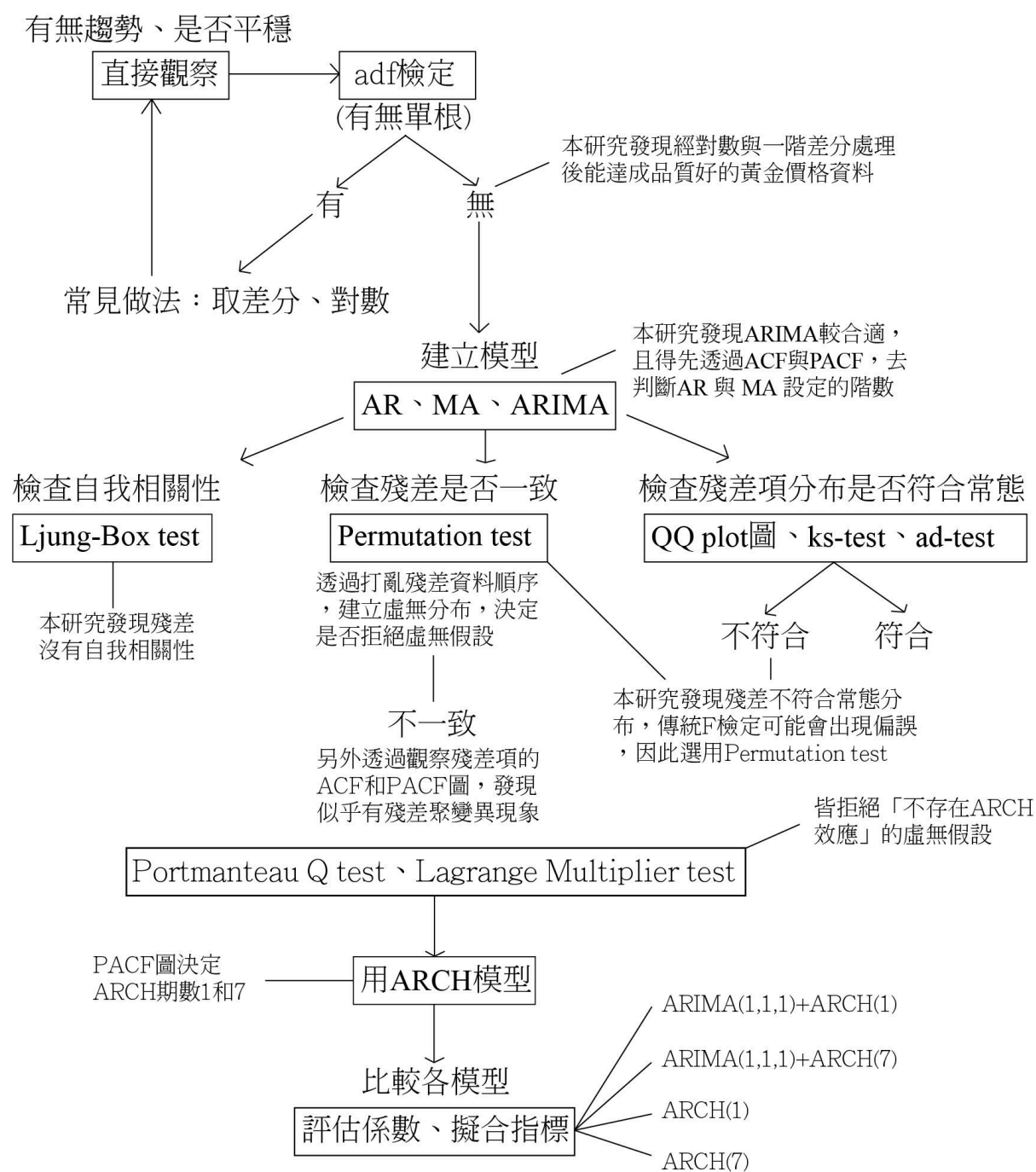
美債作為避險資產，常被認為與同具避險性質的黃金具備替代關係，其中又長期美債的久期與黃金較為接近，因此理論上，長期債券利率與黃金應會呈現反向變動關係，並且有過去文獻如Gulko(2002)支持，在正常情況時，黃金與債券價格呈現正相關。然而2020年後，黃金價格與債券價格似乎脫離了理論上應有的正相關，這似乎符合Gulko在研究中也得到的結果，當股市暴跌時，黃金與債券價格會變成「無連結」。雖然現在沒有股價明顯暴跌的現象發生，但或許市場已出現足夠的避險需求，導致黃金價格走強，李昶佐(2011)結果指出，黃金在全樣本期也可為股票之避險，也能作為債券之避險，但金融危機發生時，只能作為股票與債券落後期之安全避風港。雖然兩年多來(2025年6月9日)，黃金價格似乎相對於債券脫離常軌，且呈現較劇烈的上漲趨勢，但我們試圖透過黃金價格本身的時間序列分析與模型建立，以及和債券的單變量模型分析，來捕捉黃金價格走勢的規律，以及和債券利率之間的關係，希望更進一步能夠具備風險管理之能力。

(二) 資料與研究方法

1. 資料介紹

本研究以時間序列模型及單變量模型對黃金價格作分析。黃金價格採用LMBA拍賣價(AM)，取自2010年1月1日至2024年12月31日之每日價格，共5490筆資料(缺失值以線性差值法填入)。影響黃金價格之因子，所採用的是FRED公布之10年期美債價格，同樣取自2010年1月1日至2024年12月31日以來之每日價格，共5490筆資料。

2.研究方法



本研究的分析主題為「黃金價格」與「債券價格」的時間數列分析。分析將分別針對這兩者建立自迴歸整合移動平均模型(ARIMA模型)。由於ARIMA模型假設資料為平穩的，因此選擇適當的時間數列資料是關鍵。為了符合財務與商品價格的變化，本研究僅分析差分、取對數、以及取對數後再差分這三種去趨勢方法。分析將從敘述性統計和推論性統計兩個層面進行，一方面，通過繪製時間序列圖形來判斷資料是否具有明顯的上升趨勢、不規則波動(如Spike)及自相關性(Autocorrelation)。另一方面，通過Augmented

Dickey-Fuller檢定(ADF檢定)進行假設檢定,以確認資料是否存在單根,從而判斷資料的平穩性。在綜合各項指標後,本研究將選擇適合的資料作為進一步分析的基礎。

為確保ARIMA模型估計符合Gauss-Markov定理的假設,本研究將驗證殘差的常態性、獨立性與同質變異數等假設,並將從敘述性統計和推論統計兩個角度進行檢測。一方面,透過敘述性統計,將對殘差繪製Quantile-Quantile圖(Q-Q圖),將常態分佈的理論分位數與殘差分位數在同一圖中呈現,以觀察殘差分配的尾部特徵、自相關等現象,進而推測可能存在的問題。另一方面,推論統計將提供殘差的二次、三次及四次動差,對應敘述性統計中可能揭示的潛在問題。推論統計還能通過Aderson-Darling檢定(A-D檢定)、Komogorov-Smirnov檢定(K-S檢定)、Box檢定與置換檢定(Permutation Test)來檢查殘差的常態性、自相關性與異質分布等問題。

若殘差存在異質變異,研究將首先進行殘差的探索性分析。透過Portmanteau Q檢定檢查殘差的自相關性,並使用Lagrangian Multiplier Test檢測殘差是否具同質變異性。如果殘差存在異質變異且具有自相關性,則將進一步檢查殘差的群聚現象與滯後情況。透過自相關係數和偏自相關係數來確認殘差型態是否適合建立自我迴歸條件異質變異數模型(ARCH模型),並選擇合適的滯後期數。建立ARIMA與ARCH模型後,將進一步檢測模型係數的顯著性與解釋性,以便進行後續模型選擇。

若滯後模型無法解釋殘差變異,可能存在遺漏變數的偏誤,此時將轉向使用向量自迴歸模型(VAR模型)進行分析。透過黃金與債券價格的模型,不僅可以確認兩者之間的相互影響,也能夠從其他商品的角度來解釋市場變化情況。

取對數與一階差分處理

取對數與一階差分處理

黃金資料

債券資料

因為黃金資料的殘差觀察到滯後影響效果,懷疑有遺漏解釋變數偏誤,因此選用VAR模型

評估係數、擬合指標

二、實證分析

(一)單變量分析—黃金價格時間數列分析

1.探索性分析



圖一：黃金價格時序圖

圖一呈現自2010年以來，LMBA黃金每日拍賣價(AM)的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以2016年為分界找到兩個趨勢。在2016年以前黃金價格經歷先升後降的趨勢；2016年之後則是持續攀升。值得注意的現象是，黃金價格兩、三年就會存在一次跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如2013年中、2016年底、2019年底、2021年初及2024年初。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在單調遞增且2023年末開始呈現近乎指數型上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此執行Augmented Dickey-Fuller檢定進一步確認。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.99
有飄移且有趨勢	0~9	0.987~0.990

表一：黃金價格進行Augmented Dickey-Fuller檢定

Augmented Dickey-Fuller檢定是一種用來確定時間序列平穩性的檢定方法(以下簡稱ADF檢定)。虛無假設(H_0)假定資料不呈現平穩性，而對立假設(H_1)假定資料呈現平穩性。透過檢定結果，如果不能拒絕虛無假設，則表示資料不呈現平穩性，為非定態(Nonstationary)時間數列；反之，如果拒絕虛無假設，則表示資料呈現平穩性，為定態(Stationary)時間數列。

Stationary)時間數列。因此，ADF檢定的結果能夠幫助我們判斷資料的平穩性。從表一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

1.1.去趨勢方法—取對數

因圖一的黃金價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。



圖二：黃金價格時序圖（經取對數）

圖二呈現的是自2010年以來，經取對數的黃金價格，經比較後特點與圖一類似，皆能以2016年為分界找到兩個趨勢。分別是2016年以前黃金價格經歷先升後降以及2016年之後的持續攀升，差別在於圖一中黃金價格兩、三年就會存在一次跳動，造成短期價格劇烈變化的情況在經取對數後較為緩和，並且2023年末開始指數型上漲的趨勢變為線性上漲，然而資料序列存在單根可能性仍然巨大，將以ADF檢定進行確認。

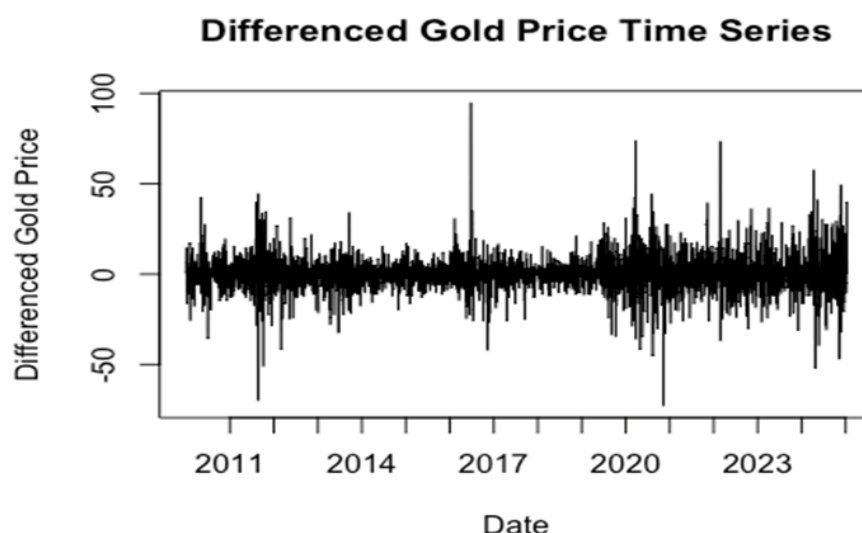
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.987~0.990
有飄移但無趨勢	0~9	0.939~0.956
有飄移且有趨勢	0~9	0.853~0.914

表二：經取對數的黃金價格進行ADF檢定

從表二可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值仍然極大，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2.去趨勢方法一次差分

其次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖三：黃金價格時序圖（經一次差分）

圖三呈現的是自2010年以來，經一次差分的黃金價格，從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖形，明顯少了穩定上升的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

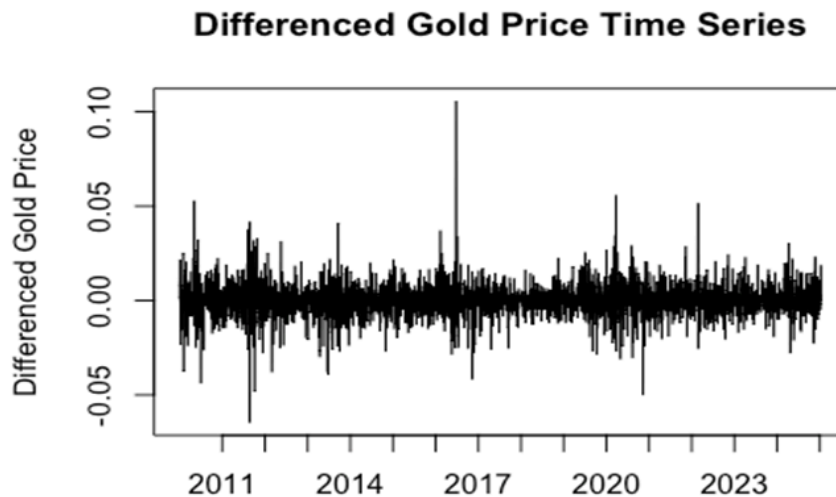
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表三：經一次差分的黃金價格進行ADF檢定

由表三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在以0.05的信心水準之下，所有組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖二發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3.去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖四：黃金價格時序圖（經取對數後一次差分）

從圖四可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

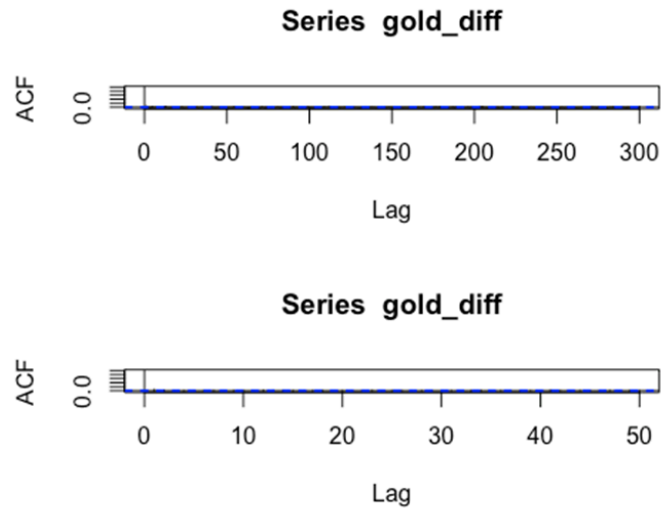
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表四：取對數後一次差分的黃金價格進行ADF檢定

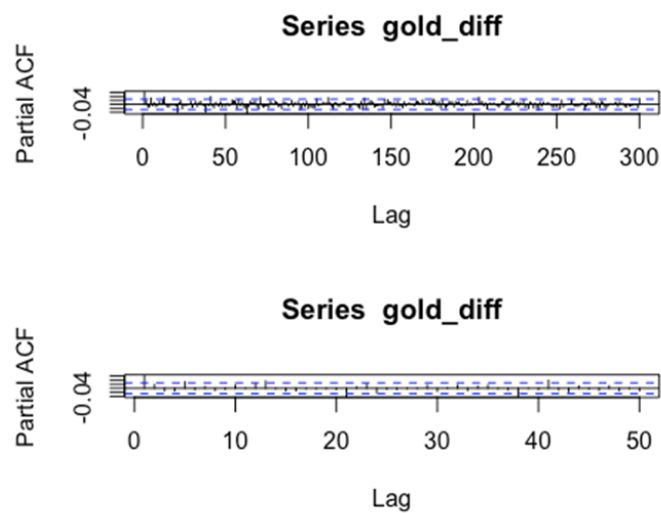
進一步檢測資料的單根，可以發現與表三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖四可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4.探索性分析—ACF與PACF分析

建立ARIMA模型前，首先得透過ACF (Autocorrelation Function) 與PACF (Partial Autocorrelation Function)，去判斷AR與MA設定的階數。



圖五：取對數後一次差分的黃金價格ACF圖



圖六：取對數後一次差分的黃金價格PACF圖

圖五與圖六，將經過對數差分的黃金價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為300與50。觀察ACF圖，可觀察到圖形隨階數逐步衰減，代表資料中可能存在MA；而PACF圖則是在第一階後快速衰減，意味著可能存在AR，且影響僅限於初期。因此，推斷適合使用ARIMA(1,1,1)的模型。

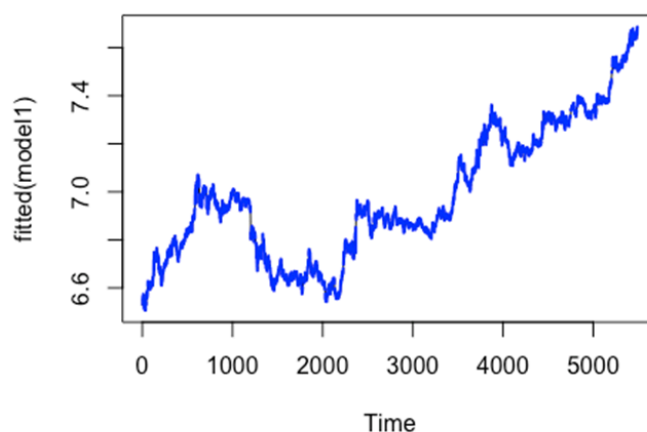
2.建構ARIMA(1,1,1)模型

ARIMA(1,1,1)模型包含一階自回歸(AR(1))，一階差分及一階移動平均(MA(1))。

參數	估計值
AR(1)	0.2256
MA(1)	-0.1624
σ^2	5.253e-05
AIC	-38506.31

表五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為0.2256，MA(1)約為-0.1624。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC(Akaike Information Criterion)為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

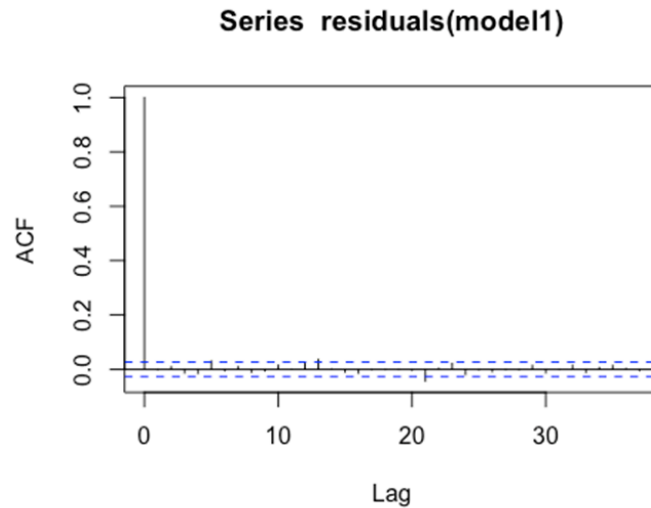


圖七：原始資料與擬合線疊圖

圖七中的藍線象徵每個時間點的預測結果，可以觀察到其擬合值與原始資料非常接近，說明模型的預測效果好，且可以觀察到這個模型，有著明顯的時間序列的趨勢，與原始資料結構相近，代表這個模型是合理的。

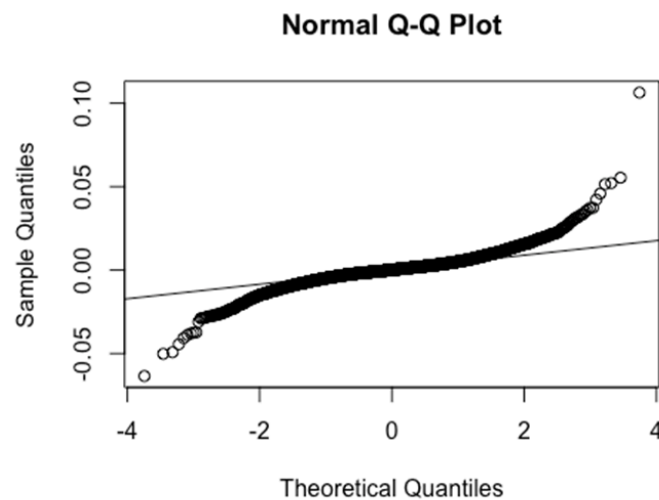
3.模型殘差項檢定

在建立完模型後，仍須檢查殘差是否符合白噪音假設，也就是確認其是否無明顯自相關。



圖八：殘差項ACF

圖八表示殘差項的ACF圖，可以觀察到除了0階之外，其他值幾乎都落在信賴區間內，表示這個模型的殘差沒有明顯的自相關性，代表模型解釋能力高。



圖九：殘差Q-Q Plot圖

圖九為殘差的Q-Q Plot圖，目的在於檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域其實非常近似於常態分布，但是尾部卻偏離了，判斷資料中可能存在極端值，雖然不完全是常態，但還在可接受偏差範圍。

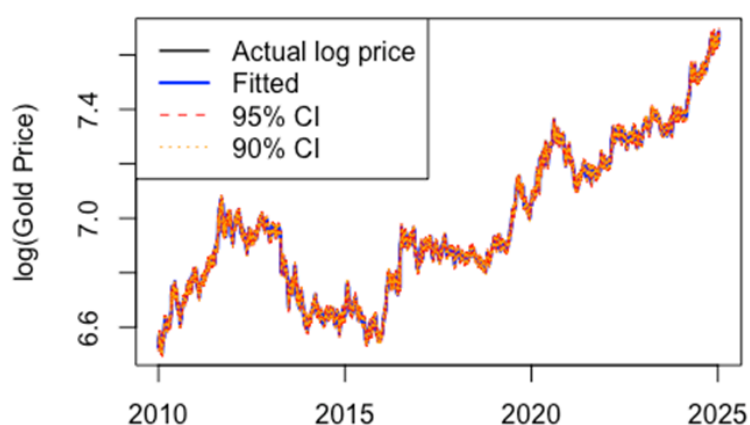
檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	0.34
Permutation	0

表六：殘差診斷檢定表

進一步檢驗殘差的特性，結果如表六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，無法拒絕虛無假設，所以證實了前面推斷殘差並無自相關性；接著也使用Permutation檢定變異數是否具同質性，結果顯示p值為0，表示殘差變異數具異質性。

4.預測結果與信賴區間

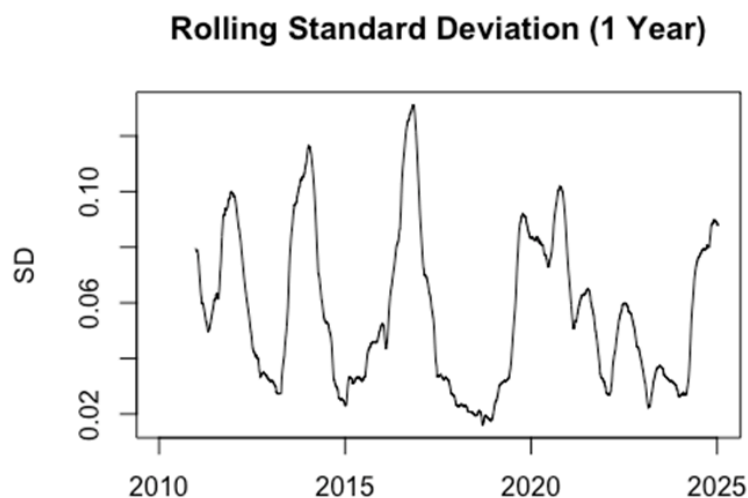
ARIMA(1,1,1) Fitted Values with 95% and 90% CI



圖十：ARIMA(1,1,1)的模型擬合與預測信賴區間

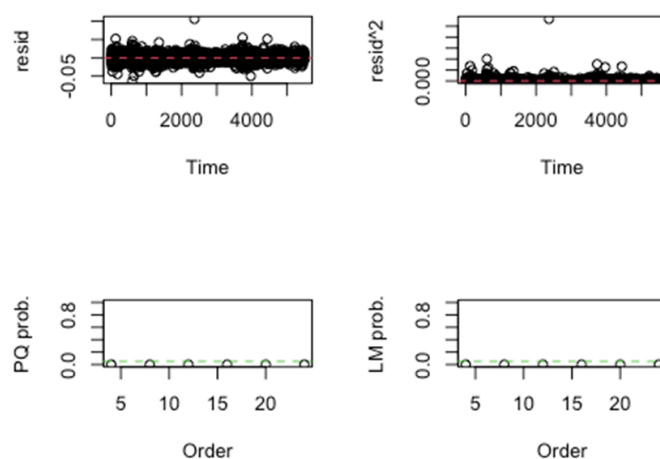
利用ARIMA(1,1,1)模型，進行未來12期的預測。圖十為模型的擬合值與信賴區間，紅線與橘線分別代表95%與90%的信賴區間，觀察圖十，可發現擬合線與實際資料相當接近，象徵模型的擬合程度高；同時也可發現所有的實際觀測值都落在模型的預測區間，代表模型的預測準確性與穩定程度相當顯著。

5.年度滾動標準差



圖十一：金價對數滾動標準差圖

利用rollapply函數，計算黃金價格對數於過去1年內的滾動標準差，並且繪製了滾動標準差圖，可以用於檢查市場在不同時間段內，市場的波動程度穩定性與強弱程度。觀察圖十一，可以發現在西元2013、2016、2020、2024有著較明顯的波動性，標準差愈大表示價格波動愈劇烈。除此之外，也可以發現在先前的價格時間序列圖中，這些年份的價格變化是相對劇烈的，與圖十一中的高標準差年份相呼應。



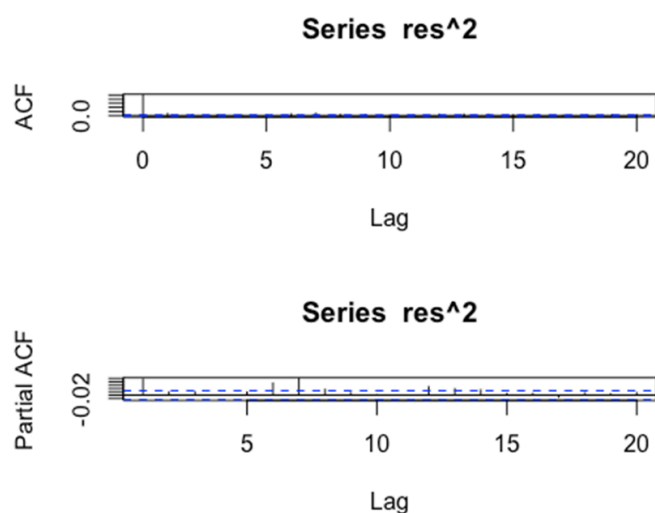
圖十二：殘差診斷圖

圖十二的四張子圖主要用來檢驗殘差項的白噪音假設。左上角的圖片顯示殘差與時間變化並沒有明顯的規律，代表模型的擬合效果良好；右上角為殘差平方與時間變化

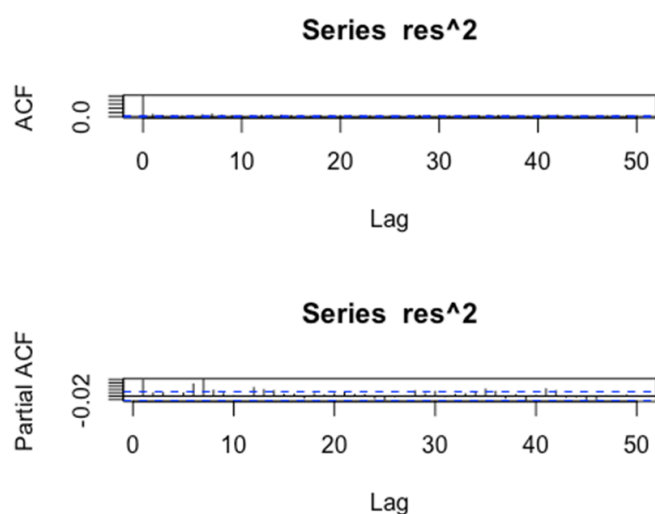
關係圖，從左圖可得知殘差沒有明顯規律，因此殘差項平方也會呈現隨機分布的情形，也代表殘差項的變異數可能是比較穩定的。下面兩張圖，顯示對ARIMA(1,1,1)模型的殘差分別進行Portmanteau Q test (PQ) 或Lagrange Multiplier test (LM)，可發現兩者於各自的滯後期的p值都低於顯著水準，因此拒絕「不存在ARCH效應」的虛無假設，說明殘差中存在顯著的變易聚集現象 (volatility clustering)。因此採用ARCH或 GARCH類模型進行條件變異數建模有其統計根據。

5.1.金價殘差探索性分析—之ACF與PACF分析

良好的ARCH模型具有拖尾 (Tails off) 的ACF圖形以及截斷的 (Cut-Off) 的PACF圖，拖尾指的是ACF圖的自相關係數逐漸遞減，代表序列有受到ARCH的效應；PACF截斷的期數，即為ARCH模型的滯後期數。



圖十三：殘差ACF與PACF圖 (lag = 20)



圖十四：殘差ACF與PACF圖 (lag = 50)

6.金價殘差之ARCH模型建立

圖十三、圖十四為金價殘差的ACF與PACF圖。透過ACF和PACF的圖形判定ARCH模型的滯後期數。觀察圖片可發現ACF在第0期之後的期數，幾乎與0無顯著差異；觀察PACF卻發現截斷在第1期與第7期，可推測ARCH(1)、ARCH(7)可能為殘差的潛在模型。擬合兩個模型(ARCH(1)、ARCH(7))後，透過評估係數及相關模型指標後進行選擇。

ARIMA(1,1,1)+ARCH(1)	估計值	p值
μ	6.86	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.10	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.06	<0.01
LogLikelihood : 19318.7		

表七：ARIMA(1,1,1)+ARCH(1) 模型估計

ARIMA(1,1,1)+ARCH(7)	估計值	p值
μ	6.53	<0.01
ar1	1.00	<0.01
ma1	0.17	0.02
ω	0.00	<0.01
α_1	0.24	0.40
α_2	0.01	0.25
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	1.00
α_5	0.02	0.47
α_6	0.18	0.44
α_7	0.36	0.02
LogLikelihood : 19849.64		

表八：ARIMA(1,1,1)+ARCH(7) 模型估計

ARCH(1) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	1.00	<0.01
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood: 3008.904		

表九：ARCH(1) with t distribution 模型估計

ARCH(7) with t distribution	估計值	p值
μ	6.89	<0.01
ω	0.00	<0.01
α_1	0.94	<0.01
α_2	0.06	0.01
α_3	0.00	1.00
α_4	0.00	0.67
α_5	0.00	1.00
α_6	0.00	1.00
α_7	0.36	1.00
shape	100.00	<0.01
LogLikelihood : 3010.124		

表十：ARCH(7) with t distribution 模型估計

表七至表十分別為四個擬合模型估計表。對數概似值(LogLikelihood)可用來衡量模型對資料的擬合程度，表七、表八的對數似然值遠高於表九、表十，ARIMA結構可以處理自相關與時間序列趨勢問題，單純使用ARCH(1)或ARCH(7)模型會使得模型解釋能力受限，不適合處理有明顯趨勢的資料。

7. 黃金價格模型選擇

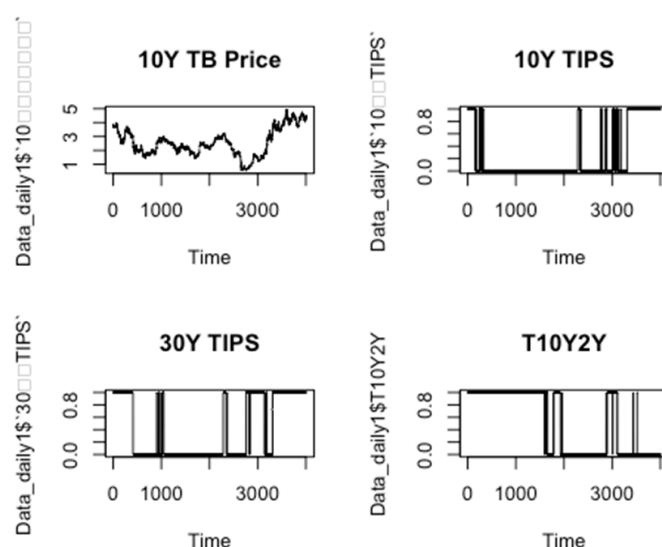
加入了ARIMA結構後，對數似然值明顯上升，顯示模型擬合程度增加。ARIMA(1,1,1) + ARCH(7)雖然擁有更高的對數似然值，且在對數似然比檢定(Log-Likelihood-Ratio Test)下顯示複雜模型具有顯著較佳的解釋力，但會發現ARCH參數

中，只有 α_7 具統計顯著性，顯示樣本可能過度擬合，導致雖然模型複雜但預測能力有；而ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)的所有參數都具統計顯著性，且結構比較簡單穩定。因此評估四個擬合模型中，ARIMA(1,1,1) + ARCH(1)是最適合使用的模型。

(二) 單變量分析—債券價格時間數列分析

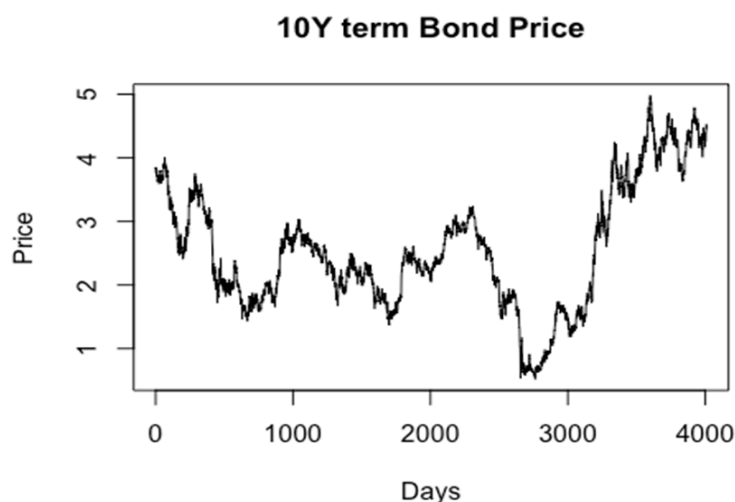
1. 探索性分析

接著，我們開始進行單變量模型建立的過程。首先我們蒐集和長期美債相關商品的資料，分別是10年期美國公債、10年期美國TIPS債券利率、30年期美國TIPS債券利率以及10年與2年期美國公債利差，結果如圖十五所示。



圖十五：美國債券與公債指標時間序列

這四張圖中，有三張圖出現明顯的斷裂狀現象，因為原始資料中可能有缺值(NA)，因此以10年期美國公債為主要研究對象。



圖十六：10年期美國公債價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十六呈現的是自2010年1月1日至2025年1月1日，10年期美國公債的價格。從圖中可以看到，價格以大週期來看可以自2010年1月1日算起第1000天與2900天為分界找到兩個趨勢。在第1000天以前10年期美國公債價格從約3.5快速下跌至1.5以下，呈現下降趨勢；第1000天至2900天價格進入一段波動期，但沒有明確上升或下降，而於2900天價格出現一波暴跌，但隨即強勢反彈，由最低點0.4上漲至4.5左右，出現明顯的上升趨勢。其中值得注意的現象是，10年期美國公債價格時常出現跳動情形，造成短期價格劇烈變化的情況，如以自2010年1月1日算起200天、900天、1800天、2700天及3200天。除了部分時間存在劇烈跳動的價格變化以外，長期趨勢也存在初期下跌且後期上漲的趨勢。從此觀點出發，合理懷疑此資料序列存在單根，因此以下執行Augmented Dickey-Fuller檢定做進一步地確認。

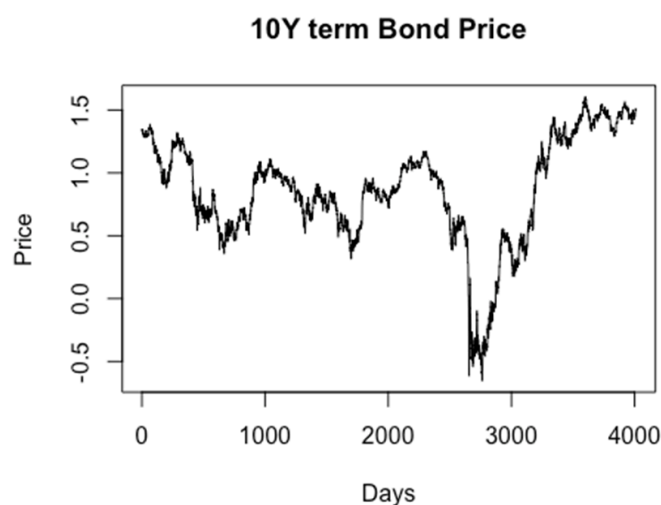
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.549~0.582
有飄移但無趨勢	0~9	0.557~0.618
有飄移且有趨勢	0~9	0.607~0.678

表十一：10年期美國公債價格進行ADF檢定

從表十一可以看到不管有無趨勢(Trend)或飄移(Drift)的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值皆在0.5至0.7之間，無法拒絕虛無假設，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，以下使用常見的資料處理方法：取對數及差分進行探討。

因圖十六的10年期美國公債的價格時序圖顯示出長期趨勢以及單調遞增且增加速度加快的趨勢，因此我們採用取對數的方式處理資料，然後再適配模型。

1.1去趨勢方法—取對數



圖十七：10年期美國公債經取對數後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十七呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，取對數的10年期美國公債價格。比較後可發現2010年1月1日起2000天內的下降趨勢消失，但仍有明顯波動，2000天後的下降與劇烈反彈也依然存在，因此資料序列很可能存在單根，將以ADF檢定確認。

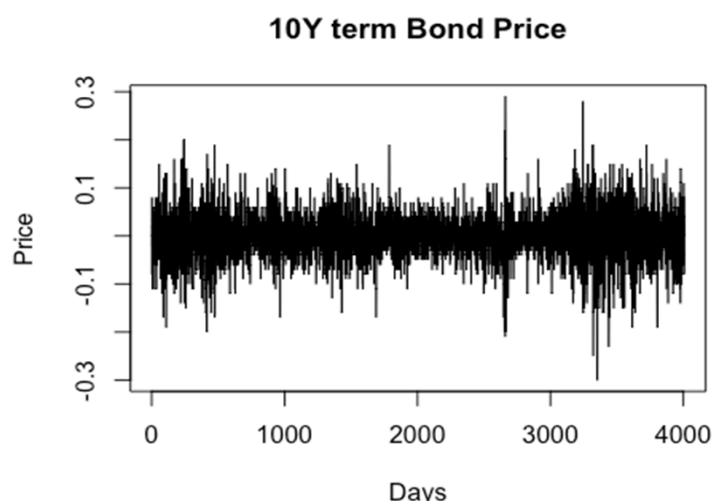
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	0.410~0.490
有飄移但無趨勢	0~9	0.390~0.554
有飄移且有趨勢	0~9	0.576~0.746

表十二：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數）

從表十二可以看到不管有無趨勢（Trend）或飄移（Drift）的加入，以及滯後期為0-9期之間，p值結果仍然不顯著，強烈的證據都指向單根存在於此序列資料中。為了符合對於穩定態資料的統計假設，將以資料以差分處理進行嘗試。

1.2去趨勢方法—一次差分

本次嘗試的分析方法為一次差分，觀察能否符合對於穩定態資料的統計假設。



圖十八：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

圖十八呈現自2010年1月1日至2025年1月1日，經一次差分的10年期美國公債價格。從資料來看，雖然仍舊有部分時間的資料有劇烈波動，但是相較前兩個圖十六與十七，少了大週期的上升與下降趨勢，以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

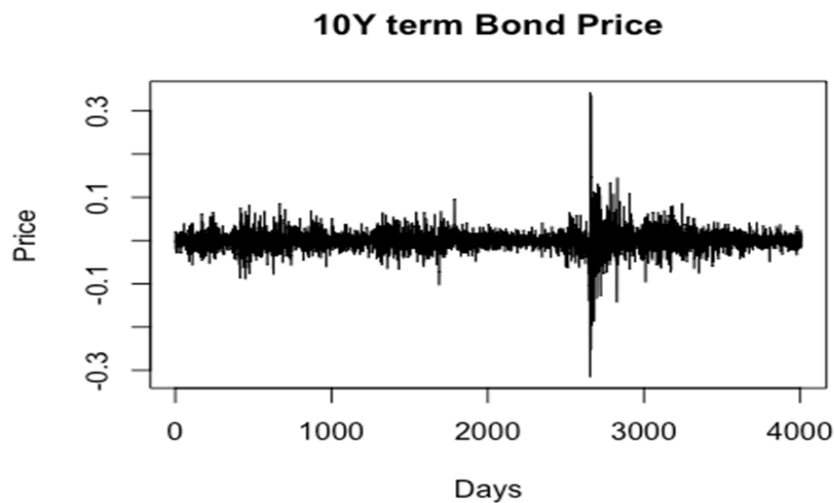
模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十三：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經一次差分）

由表十三可以發現與前兩個方法完全不同的結果。不論趨勢是否存在以及落後期數，在0.05的信心水準之下，所以組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。總結來看，透過差分處理的資料不再有單根，僅剩劇烈的波動問題存在於此筆資料。由圖十八發現取對數可將劇烈的波動問題減緩，因此後續融合一次差分及取對數對資料進行處理。

1.3去趨勢方法—取對數後一次差分

此次嘗試的方法為取對數後一次差分，觀察能否消除劇烈波動並穩定態資料的統計假設。



圖十九：10年期美國公債經一次差分後價格時序圖（自2010年1月1日起）

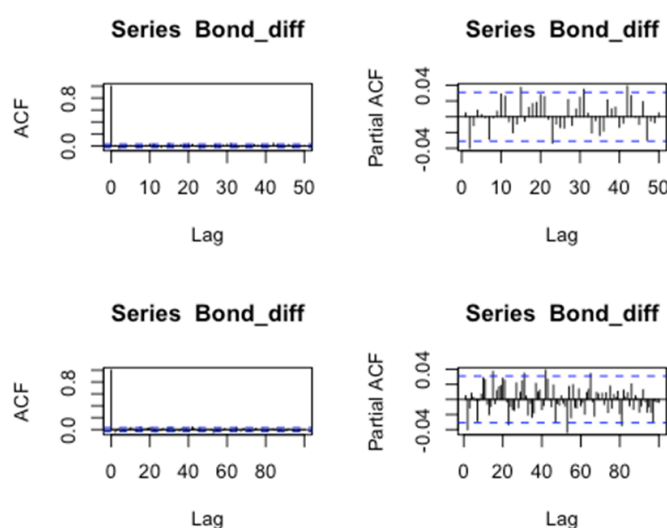
從圖十九可以看到劇烈波動趨於穩定，且同樣少了長期穩定上升的趨勢，合理推測此種方法不只消除單根、也緩和劇烈波動的現象。接著以ADF檢定進一步檢測資料的單根是否存在。

模型配置	滯後期數	各期數p值
無飄移且無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移但無趨勢	0~9	皆為0.01
有飄移且有趨勢	0~9	皆為0.01

表十四：10年期美國公債價格進行ADF檢定（經取對數後一次差分）

進一步檢測資料的單根，可以發現與表十三的結果相同。組合的檢定結果都表明這個方法處理的資料不具有單根，合理推測此筆資料適合進行分析。並且從圖十九可以看出將資料取對數後一次差分能夠緩和劇烈波動的現象。總結個段資料處理方法可以發現，原始資料存在的劇烈波動及穩定上升趨勢（單根），透過結合差分及對數的處理為相對較佳的方法。故而，後續將以此方法進行深入分析與建立解釋模型。

1.4探索性分析—ACF與PACF分析



圖二十：取對數後一次差分的債券價格ACF與PACF圖

圖二十將經過對數差分後的債券價格時間序列，分別繪製成了ACF與PACF圖，最大延遲則分別設為50與100。觀察ACF圖，可觀察到除了第0期，其餘滯後期數都落在信賴區間（藍色虛線）內，代表變數在第一期之後並沒有明顯的自相關情形，過去的值並不會影響現在的值，此時間序列近似於白噪音的形式；而PACF圖顯示有滯後期的柱在信賴區間外，某些滯後期可能存在比較微弱的偏自相關，但由於這些數值只有少部分超過信賴區間且幅度不大，所以也在第一期之後的偏自相關不顯著。因此，最後以ARIMA(1,1,1)。

2.建立ARIMA(1,1,1)模型

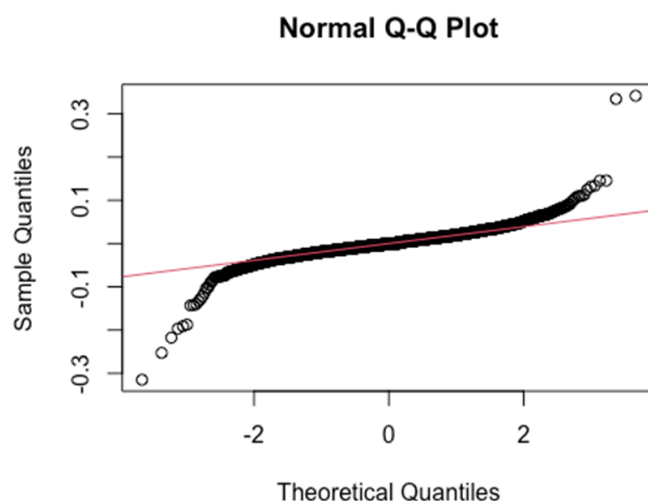
ARIMA(1,1,1)模型包含AR(1)參數及MA(1)參數。

參數	估計值
AR(1)	-0.7608
MA(1)	0.7838
σ^2	7.032e-4
AIC	-17715.21

表十五：ARIMA(1,1,1)模型參數與估計值

表十五為ARIMA(1,1,1)模型的係數估計值。建立模型後，可發現AR(1)的係數估計值約為-0.7608，MA(1)約為0.7838。ARIMA的誤差變異數非常低，表示預測值與實際值誤差低；AIC為負值，根據這些數據，可以判斷這個預測模型的擬合度非常良好，對後續預測有極大幫助。

3.模型殘差項檢定



圖二十一：債券殘差Q-Q Plot圖

圖二十一為殘差的Q-Q圖，可以檢驗設定模型的殘差是否服從常態分布。可以觀察到在中央區域近似於常態分布，但兩端尾部卻偏離，判斷資料中可能存在極端值。並寫計算偏度與峰值後得到殘差為厚尾但沒有明顯偏態。

檢定方法	p值
Kolmogoroc-smirnov	<0.01
Anderson-Darling	<0.01
Ljung-Box	<0.01
Permutation	0

表十六：殘差診斷檢定表

利用R進一步去檢驗殘差的特性，結果如表十六所示。KS檢定與AD檢定可以檢驗殘差是否服從常態分配，結果都證實其顯著水準相當低，可拒絕虛無假設，也就是殘差並非常態分配；除此之外，也使用Ljung-Box去檢驗殘差是否存在自相關，結果顯示p值高於顯著水準，表示虛無假設沒有充足證據可以拒絕，證實了殘差並無自相關性的假設。此外，經過Permutation檢定之p值為0，表示殘差的變異數具異質性。

(三)雙變量時間數列分析：債券與黃金之VAR模型

利用VAR模型，探討金價回報率與債券回報率之間的關係。

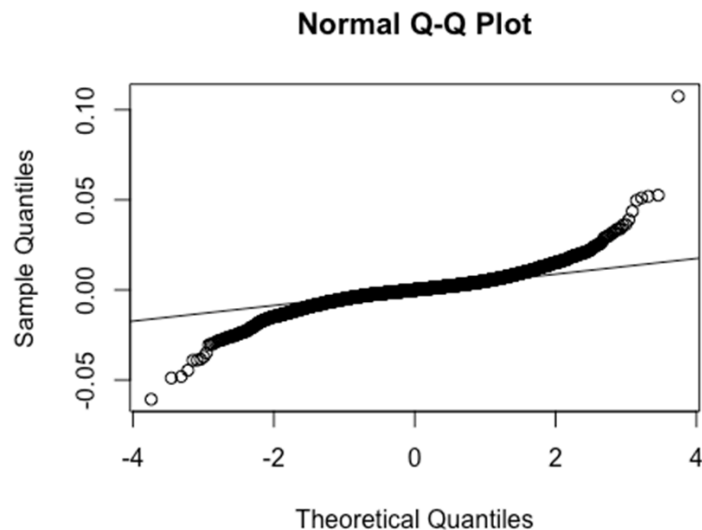
參數	估計值	p值
常數項	0.0002	0.04
金價前期回報率	0.05	<0.01
債券前期回報率	-0.05	<0.01

表十七：金價回報率迴歸式估計

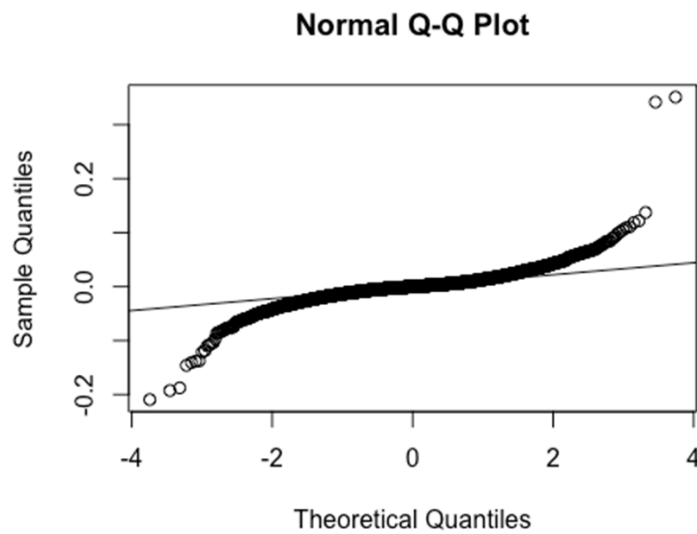
參數	估計值	p值
常數項	0.00004	0.89
金價前期回報率	0.003	0.95
債券前期回報率	-0.08	<0.01

表十八：債券回報率迴歸式估計

在金價回報率迴歸式中，可以發現金價與債券的前期回報率的p值都具統計顯著性，金價回報率與金價前期回報率呈正相關，與債券前期回報率則呈負相關；在債券回報率迴歸式中，債券前期回報率的p值具統計顯著性，且與債券回報率呈負相關，但也可發現金價前期回報率的p值不顯著，顯示金價前期回報率與債券回報率無明顯相關。兩個迴歸式均具有自我相關性，但差異在於債券回報率不受金價前期回報率影響。結果顯示兩者之間依然存在某些程度的聯繫。



圖二十二：金價回報率殘差Q-Q Plot



圖二十三：債券回報率殘差Q-Q Plot

觀察金價、債券回報率的殘差Q-Q Plot，顯示二者在兩端都有明顯偏離的情形，呈現重尾分布，代表金價、債券回報率的殘差都屬於非常態分配。

檢定方法	p值(金價回報率殘差)	p值(債券回報率殘差)
Ljung-Box	0.66	0.93
Anderson-Darling	<0.01	<0.01

表十六：殘差診斷檢定表

使用Ljung-Box檢驗殘差的自相關性，金價與債券殘差p值都遠高於顯著水準，證明殘差的自相關性並不顯著，意味模型適當捕捉了數據的時間序列結構，且可以將殘差的自相關性視為隨機。然而若使用AD檢定檢驗殘差是否服從常態分配，金價與債券殘差的p值都顯示顯著水準低，代表兩者的殘差都不符合常態分配。

雖然回報率的殘差未顯示自相關性，殘差的非常態性仍需在後續的模型改進，可以透過轉換或選擇其他模型來改善模型的擬合度。

三、結論

(一)模型分析結果

本文透過比較資料的走勢與ADF檢定結果發現「黃金」與「債券」價格資料皆以先取對數後差分進行分析較佳。透過建立ARIMA(1,1,1)模型解釋平均結合ARCH(1)模型解釋殘差，黃金價格資料能夠有效解釋部分的變異資訊。然而，模型檢定顯示黃金價格的殘差具有除了滯後以外的影響，因此考慮使用「債券」價格改良遺漏變數偏誤的問題。在單變量

債券價格分析中，ARIMA(1,1,1)模型顯示債券價格同樣具有厚尾現象。透過VAR模型整合兩筆價格資訊後，可以得知黃金價格受自身與債券價格影響，但債券價格不受黃金價格影響，且該模型的解釋比例不高，推測債券可能存在其他重要變數影響，例如利率、股市、匯率等。綜合來看，本研究發現黃金價格可以應用自身的過去價格資訊進行解釋，而且可以輔以債券價格資訊進行分析。

(二) 實際應用與未來研究方向

透過捕捉黃金價格的資訊，以及殘差的波動趨勢，可以為風險管理提供策略。至於部分無法解釋的殘差波動，未來可以額外考慮廣義自我迴歸條件異質變異數模型 (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, 簡稱GARCH) 或是隨機波動模型 (Stochastic Volatility model) 對殘差的聚集情況進行更深入的分析。透過良好的殘差估計，可以結合風險管理中的VaR模型 (Value at Risk) 或是SVaR模型 ((Stressed Value at Risk) 對資產配置的風險管控有更好的掌握。

另外，也可以考慮增加其他金融商品的價格，例如美國短期債券價格、美元兌歐元匯率等國際重要金融變數，藉以瞭解黃金價格在不同變數的刺激影響之下的平均、變異之變化趨勢。並且從中計算衡量風險與收益，達成良好的資產配置組合。

四、參考文獻

1. Achim Zeileis, Torsten Hothorn (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7-10. URL <https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/>
2. Alexios Galanos (2023). rugarch: Univariate GARCH models. R package version 1.5-1.
3. Bernhard Pfaff (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars. Journal of Statistical Software 27(4). URL <https://www.jstatsoft.org/v27/i04/>.
4. Gross J, Ligges U (2015). _nortest: Tests for Normality_. R package version 1.0-4, <<https://CRAN.R-project.org/package=nortest>>.
5. Gulko.L.,(2002),”Decoupling : If the US Treasury Repays Its Debt, What Then?”
6. Hyndman R, Athanasopoulos G, Bergmeir C, Caceres G, Chhay L, O'Hara-Wild M, Petropoulos F, Razbash S, Wang E, Yasmeeen F (2023). _forecast: Forecasting functions for time series and linear models_. R package version 8.21.1, <<https://pkg.robjhyndman.com/forecast/>>.
7. Hyndman RJ, Khandakar Y (2008). “Automatic time series forecasting: the forecast package for R.” _Journal of Statistical Software_, *26*(3), 1-22. doi:10.18637/jss.v027.i03 <<https://doi.org/10.18637/jss.v027.i03>>.
8. Meyer D, Dimitriadou E, Hornik K, Weingessel A, Leisch F (2023). _e1071: Misc Functions of the Department of Statistics, Probability Theory Group (Formerly:

- E1071), TU Wien_. R package version 1.7-13,
<<https://CRAN.R-project.org/package=e1071>>.
9. Pfaff, B. (2008) Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Edition. Springer, New York. ISBN 0-387-27960-1
 10. Qiu D (2024). _aTSA: Alternative Time Series Analysis_. R package version 3.1.2.1, <<https://CRAN.R-project.org/package=aTSA>>.
 11. Trapletti A, Hornik K (2023). _tseries: Time Series Analysis and Computational Finance_. R package version 0.10-55, <<https://CRAN.R-project.org/package=tseries>>.
 12. Wheeler B, Torchiano M (2025). _lmPerm: Permutation Tests for Linear Models_. R package version 2.1.4, <<https://CRAN.R-project.org/package=lmPerm>>.
 13. Zeileis A, Grothendieck G (2005). “zoo: S3 Infrastructure for Regular and Irregular TimeSeries.” _Journal of Statistical Software_, *14*(6), 1-27.
doi:10.18637/jss.v014.i06<<https://doi.org/10.18637/jss.v014.i06>>
 14. 李昶佐, (2011), 黃金、股票與債券關聯性